5.6 – Exercícios propostos

5.6.1 – Dados os valores 5, 3, 2 e 1, ache: a) ∑ mínimo; b) o máximo; c) a amplitude.

5.6.2 – Dados os valores 3, 8, 5, 6, 4, 3 e 6, ache: a) Σx; b) $\sum(x-\bar{x})^2$

5.6.3 – Calcule a média e o desvio padrão para o seguinte conjunto de dados: 3; 9; 4; 1; 3.

5.6.4 – A variância de uma amostra é 100 e a soma de quadrados dos desvios é 500. Qual é o tamanho da amostra?

5.6.5 – A média das idades das quatro pessoas que estão reunidas em uma sala é 20 anos e a variância é zero. Se uma pessoa com 40 anos entrar na sala, qual será a idade média do novo grupo e qual será a variância?

5.6.6 – São dadas, na Tabela 5.11, as notas de três alunos em cinco provas. Calcule, para cada aluno, a média e o desvio padrão das notas obtidas. Discuta.

TABELA 5.11
Notas de quatro alunos em cinco provas.

Aluno	1ª prova	2ª prova	3ª prova	4ª prova	5ª prova
Antônio	5	5	5	5	5
João	6	4	5	4	6
Pedro	10	10	5	0	0

5.6.7 – Responda às questões: a) O valor do desvio padrão pode ser maior do que o valor da média? b) O valor do desvio padrão pode ser igual ao valor da média? c) O valor do desvio padrão pode ser negativo? d) Quando o desvio padrão é igual a zero?

5.6.8 – Calcule a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação para os dados apresentados no Exercício 4.6.5 do Capítulo 4.

5.6.9 – Os tempos de latência em minutos de um analgésico em seis pacientes foram: 4; 6; 4; 6; 5; 5. Calcule a média e a variância.

5.6.10 – Responda às questões: a) qual é a desvantagem de usar a amplitude para comparar a variabilidade de dois conjuntos de dados? b) a variância pode ser negativa? c) a variância pode ser menor do que o desvio padrão?

5.6.11 – Um professor de Odontologia quer saber se alunos que começam a atender pacientes em disciplinas clínicas têm aumento na pressão sistólica. Mediu então a pressão sistólica de cinco alunos de primeiro ano (que não cursam disciplinas clínicas) e de cinco alunos do segundo ano, logo antes do primeiro atendimento de pacientes. Os dados estão na Tabela 5.12. Calcule as médias e os desvios padrões. Discuta.

TABELA 5.12
Pressão sangüínea sistólica, em milímetros de mercúrio, de alunos, segundo o ano que cursavam.

1º ano	*2º ano*
113	126
121	131
115	146
123	126
118	126

5.6.12 – Para verificar se duas dietas indicadas para pessoas que precisam perder peso são igualmente eficientes, um médico separou, ao acaso, um conjunto de 12 pacientes em dois grupos. Cada paciente seguiu a dieta designada para seu grupo. Decorrido certo tempo, o médico obteve a perda de peso, em quilogramas, de cada paciente de cada grupo. Os dados estão na Tabela 5.13. Calcule as médias e as variâncias. Discuta.

TABELA 5.13
Perda de peso em quilogramas, segundo a dieta.

Dieta	
A	*B*
8	7
5	8
6	2
7	5
4	12
6	8

5.6.13 – Calcule as médias e os desvios padrões das notas obtidas por alunos dos cursos diurnos e noturnos de uma universidade brasileira, no Exame Nacional de Cursos (Provão), em determinado ano. Compare.

TABELA 5.14
Notas obtidas por alunos de determinada universidade no Exame Nacional de Cursos (Provão), em determinado ano.

Curso	*Curso diurno*	*Curso noturno*
Administração	51,2	47,1
Direito	55,1	59
Matemática	43,3	35,7
Letras	46	46,6
Física	43	43
Química	46,6	46,5
Ciências biológicas	49,5	42,6
Pedagogia	63,3	58,2
História	29,3	29,8